微积分 A1 第 11 次习题课参考答案　广义积分

1. 计算广义积分：

（1）$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$　　（2）$\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\ (a<b)$

（3）$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$　　（4）$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)}\ (a>0)$

（5）$\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$

解：（1）法一： $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}=0$, $x=0$ 不是瑕点，$\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$ 为定积分。令 $x=\frac{1}{t}$, 则

$\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\frac{t\ln t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$, 因此 $\int_1^{+\infty}\frac{t\ln t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$ 收敛，且

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=0.$$

法二： $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}=0$, $I_1=\int_0^1\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$ 为定积分。$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}}{\frac{1}{x^2}}=0$, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，

由比较判别法，$I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$ 收敛。因此 $I=\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=I_1+I_2$ 收敛。令 $x=\frac{1}{t}$, 则

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\frac{t\ln t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=-I,\qquad I=0.$$

注：本题用分部积分无效。

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\frac{1}{1+x^2}=-\frac{\ln x}{2(1+x^2)}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x,$$

而 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{2(1+x^2)}=-\infty.$

（2）解法一： 令 $t=\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}$, 则 $x=\frac{at^2+b}{t^2+1}=a+\frac{b-a}{t^2+1}$,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)\sqrt{\dfrac{b-x}{x-a}}} = \int_0^{+\infty} \frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2} = \pi.$$

解法二： 注意到 $\forall x \in [a,b]$, 有 $\dfrac{x-a}{b-a} + \dfrac{b-x}{b-a} = 1, \dfrac{x-a}{b-a} \geq 0, \dfrac{b-x}{b-a} \geq 0$, 令 $\dfrac{x-a}{b-a} = \sin^2 t$, $t \in [0, \dfrac{\pi}{2}]$, 则有 $\dfrac{b-x}{b-a} = \cos^2 t$,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\mathrm{d}t = \pi.$$

（3） 令 $x = 1/t$, 则 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^3} = \int_0^1 \dfrac{t\mathrm{d}t}{1+t^3}$, 收敛。于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3} = \int_0^1 \frac{(1+x)\mathrm{d}x}{1+x^3}$$

$$= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1-x+x^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

（4） 令 $x = 1/t$, 则 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)} = \int_0^1 \dfrac{t^a \mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+t^a)}$, 收敛。因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)}$$

$$= \int_0^1 \frac{(1+x^a)\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^a)} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

（5） $\int_0^{+\infty} \dfrac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \dfrac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \arctan \dfrac{x^2-1}{\sqrt{2}x} \Big|_0^{+\infty} = \dfrac{\pi}{\sqrt{2}}.$

2. 利用 **Euler** 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\cos x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = -\dfrac{\pi}{2}\ln 2$，计算下列瑕积分：

（1） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{x}{\tan x}\,\mathrm{d}x$　　（2） $\int_0^{\pi} x \ln\sin x\,\mathrm{d}x$

（3） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\dfrac{x}{\sin x}\right)^2 \mathrm{d}x$　　（4） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \ln\sin x\,\mathrm{d}x$

解： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\cos x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{\pi}{2}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin t\,\mathrm{d}t+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin t\,\mathrm{d}t+2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x$$

因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$

（1） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\tan x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\sin x}\,\mathrm{d}\sin x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,\mathrm{d}\ln\sin x$

$$=x\ln\sin x\Big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

（2） $I=\int_0^{\pi}x\ln\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(\pi-t)\ln\sin t\,\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi}\ln\sin t\,\mathrm{d}t-I$, 因此

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\pi/2}\ln\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{\pi/2}^{\pi}\ln\sin t\,\mathrm{d}t\right)$$

$$=\pi\int_0^{\pi/2}\ln\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{\pi^2}{2}\ln 2.$$

（3） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\mathrm{d}\cot x=-x^2\cot x\Big|_0^{\pi/2}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}2x\cot x\,\mathrm{d}x$

$$=0+\int_0^{\frac{\pi}{2}}2x\,\mathrm{d}\ln\sin x=2x\ln\sin x\Big|_0^{\pi/2}-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=\pi\ln 2.$$

（4） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\ln\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2x}{2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}\sin 2x$$

$$=-\frac{\pi}{4}\ln 2-\frac{\sin 2x}{4}\ln\sin x\Big|_0^{\pi/2}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi}{4}\ln 2.$$

3. 判断下列积分的敛散性

（1） $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x$　　（2） $\int_0^{\pi/2}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$

解：（1） 被积函数非负，因此广义积分收敛即绝对收敛.

$$x\to 0^+\text{时},\frac{\sin^2 x}{x^p}\sim\frac{1}{x^{p-2}},\int_0^1\frac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}t\text{收敛}\Leftrightarrow\int_0^1\frac{1}{x^{p-2}}\mathrm{d}t\text{收敛}\Leftrightarrow p<3.$$

$p>1$时,$\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\le\dfrac{1}{x^p}$,$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}t$收敛.

$0<p\le 1$时，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{2x^p}\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos 2x}{2x^p}\mathrm{d}x$，由 Dirichlet 判别法，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos 2x}{2x^p}\mathrm{d}x$收敛，而$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{2x^p}\mathrm{d}x$发散，故$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x$发散。

$p\le 0$时，$\int_0^{2n\pi+3\pi/4}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/4}^{2k\pi+3\pi/4}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/4}^{2k\pi+3\pi/4}\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x=\dfrac{n\pi}{4}\to+\infty,$

故$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x$发散。

综上，$1<p<3$时，$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x$（绝对）收敛；$p\le 1$时，$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^p}\mathrm{d}x$发散。

（2）法一： $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\cos x\ln(\tan x)$

$$=\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\cos x\ln(\sin x)-\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\cos x\ln(\cos x)=0-\lim_{t\to 0^+}t\ln t=0.$$

因此$\dfrac{\pi}{2}$不是$\int_0^{\pi/2}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$的瑕点，0 是唯一瑕点。而

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|\cos x\ln(\tan x)|}{-\ln x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(\tan x)}{\ln x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sec^2 x/\tan x}{1/x}=1,$$

$$\int_0^{\pi/4}\ln x\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_0^{\pi/4}-\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}(\ln\frac{\pi}{4}-1),\text{收敛},$$

由比较判别法，瑕积分$\int_0^{\pi/4}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$绝对收敛。而$\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left|\cos x\ln(\tan x)\right|\mathrm{d}x$为 Riemann 定积分，因此

$$\int_0^{\pi/2}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$$

绝对收敛。

法二： $\int_0^{\pi/2}\cos x\ln(\tan x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\cos x\ln(\tan^2 x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\ln\dfrac{\sin^2 x}{1-\sin^2 x}\mathrm{d}\sin x$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\ln\frac{t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t=\int_0^1\ln t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1-t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\ln t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\int_0^1\ln t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}\int_1^2\ln t\mathrm{d}t=-\ln 2.\text{广义积分收敛.}$$

4. 判断广义积分 $\int_1^{+\infty}\sin x\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

解： $x\to+\infty$时,$\sin\frac{1}{x}$单调趋于0,$\left|\int_1^x\sin t\mathrm{d}t\right|\le 2$,由 Dirichlet 判别法，$\int_1^{+\infty}\sin x\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 收敛。另一方面，$\left(\sin t\right)''=-\sin t\le 0,\forall t\in(0,\frac{\pi}{2})$. $\sin t$在$(0,\frac{\pi}{2})$上凸,因而有

$$\sin t=\sin\left((1-\frac{2t}{\pi})\cdot 0+\frac{2t}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\right)\ge(1-\frac{2t}{\pi})\sin 0+\frac{2t}{\pi}\sin\frac{\pi}{2}=\frac{2t}{\pi},\forall t\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

于是，$\int_1^{2n\pi+5\pi/6}\left|\sin x\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\left|\sin x\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x$

$$\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\frac{1}{\pi x}\mathrm{d}x$$

$$\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\frac{1}{(2k+1)\pi^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k+1}\quad\to+\infty,n\to+\infty\text{时}.$$

即 $\int_1^{+\infty}\left|\sin x\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x$ 发散. 综上，$\int_1^{+\infty}\sin x\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛。

5. 讨论广义积分的绝对收敛和条件收敛性:

（1）$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\mathrm{d}x$　　（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$　　（3）$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$

（4）判断以下命题是否正确，并说明理由：

若$f,g\in C[a,+\infty),\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=1,\int_a^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 收敛,则$\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

解：（1）当 $p>\frac{1}{2}$时,

$$0\le\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\le\frac{1}{x^p(x^p-1)}\sim\frac{1}{x^{2p}}(x\to+\infty),$$

因此 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\mathrm{d}x$ 绝对收敛。

当$0<p\le\frac{1}{2}$时,

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\ge\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}=\frac{1}{2x^p(x^p+1)}-\frac{\cos 2x}{2x^p(x^p+1)},$$

而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p(x^p+1)}\,\mathrm{d}x$ 发散，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^p(x^p+1)}\,\mathrm{d}x$ 收敛（Dirichlet），因此

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x\geq\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p(x^p+1)}\,\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^p(x^p+1)}\,\mathrm{d}x=+\infty,\text{发散。}$$

当 $p\leq 0$ 时, 对任意正整数 k,

$$\int_{2k\pi-\frac{5\pi}{6}}^{2k\pi-\frac{\pi}{6}}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x>\frac{1}{4}\int_{2k\pi-\frac{5\pi}{6}}^{2k\pi-\frac{\pi}{6}}\frac{1}{x^{2p}}\,\mathrm{d}x>\frac{1}{4}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{6}.$$

由 Cauchy 判敛法则，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x$ 发散。

综上，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x\begin{cases}\text{(绝对)收敛}, & p>\frac{1}{2}\text{时;}\\ \text{发散}, & p\leq\frac{1}{2}\text{时.}\end{cases}$

（2）当 $p>1$ 时，$\left|\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\right|\leq\frac{1}{x^p-1}\leq\frac{2}{x^p},\forall x>2.$ 因此 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

当 $0<p\leq 1$ 时，

$$\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\frac{\sin x}{x^p}-\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}.$$

由 Dirchlet 判别法，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x^p}\,\mathrm{d}x$ 发散，因此

$$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x^p}\right|\mathrm{d}x\geq\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p}\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x^p}\,\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x^p}\,\mathrm{d}x=+\infty,$$

故 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛。结合（1）中结论可知：当 $\frac{1}{2}<p\leq 1$ 时，

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x\text{ 条件收敛;}$$

当 $0<p\leq\frac{1}{2}$ 时, $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 发散。

当 $p\leq 0$ 时, 存在 $K>1$, 使得 $x^p<\frac{1}{2},\forall x>K.$ 于是，对任意正整数 $k>K$, 有

$$\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x\geq\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\frac{\sin x}{\frac{1}{2}+1}\,\mathrm{d}x\geq\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{2\pi}{9}.$$

由 Cauchy 判敛法，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$ 发散。

综上，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{绝对收敛}, & p>1\text{时};\\ \text{条件收敛}, & \frac{1}{2}<p\le 1\text{时};\\ \text{发散}, & p\le\frac{1}{2}\text{时}.\end{cases}$

（3）$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\begin{cases}1, & p>1;\\ 1/2, & p=1;\\ 0, & p<1.\end{cases}$ 因此 $x=0$ 不是 $\frac{\sin x}{x^p+\sin x}$ 的瑕点，$\int_0^1\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$ 为 Riemann 定积分，因此 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x$ 有相同的敛散性，即

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{绝对收敛}, & p>1\text{时};\\ \text{条件收敛}, & \frac{1}{2}<p\le 1\text{时};\\ \text{发散}, & p\le\frac{1}{2}\text{时}.\end{cases}$$

（4）该命题不正确。反例如下：$f=\frac{\sin x}{x^p+\sin x}, g=\frac{\sin x}{x^p}$，当 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时，补充定义 $f(0)=g(0)=0$，则 $f,g\in C[1,+\infty)$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，由 Dirichlet 判别法，

$$\int_1^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\mathrm{d}x\text{ 收敛},$$

但由（2）中结论，

$$\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x\text{ 发散}。$$

注：广义积分的比较判敛法，只适用于无穷远点（瑕点）附近不变号的函数。换言之，比较判别法只能判断广义积分是否绝对收敛。

6. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且广义积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty}f'(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0.$

证明： $\int_a^{+\infty}f'(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(f(a)+\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right)=f(a)+\int_a^{+\infty}f'(t)\mathrm{d}t$$

存在，设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b.$

若 $b\neq 0$, 不妨设 $b>0$, 则 $\exists M>a, s.t.\ |f(x)-b|<\dfrac{b}{2},\ \forall x\geq M.$ 于是，

$$\left|\int_n^{n+1} f(x)\mathrm{d}x\right|=\int_n^{n+1} f(x)\mathrm{d}x\geq\frac{b}{2},\ \ \forall n>M.$$

由 Cauchy 收敛准则，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散，与已知矛盾。故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0.$

7. $f(x)$ 单调，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $f(x)=o(1/x)(x\to+\infty).$

证明： $f(x)$ 单调，则存在 $\mathrm{A}>\max\{a,0\}, s.t.\ f(x)$ 在 $[\mathrm{A},+\infty)$ 上不变号。不妨设 $f(x)$ 单增，则

$$\int_{x/2}^{x} f(t)\mathrm{d}t\leq\frac{x}{2}f(x)\leq\int_x^{3x/2} f(t)\mathrm{d}t, \forall x\geq 2\mathrm{A}.$$

因此，

$$x|f(x)|\leq 2\max\left\{\left|\int_{x/2}^{x} f(t)\mathrm{d}t\right|,\left|\int_x^{3x/2} f(t)\mathrm{d}t\right|\right\},\ \forall x\geq 2\mathrm{A}.$$

$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，由 Cauchy 收敛准则，$\forall\varepsilon>0,\exists M>2\mathrm{A}, s.t.$

$$\left|\int_{x/2}^{x} f(t)\mathrm{d}t\right|<\varepsilon,\left|\int_x^{3x/2} f(t)\mathrm{d}t\right|<\varepsilon,\quad \forall x>M.$$

继而有，$x|f(x)|\leq 2\varepsilon, \forall x>M.$ 由函数极限的定义，有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{1/x}=\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0,$ 也即

$$f(x)=o(1/x)(x\to+\infty).$$

8. 计算下列（**Froullani** 型）广义积分，你能从中找出什么规律？

（1） $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan ax-\arctan bx}{x}\mathrm{d}x\ (a,b>0)$

（2） $J=\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\mathrm{d}x\ (a,b>0).$

解：（1） 记 $I=I_1+I_2,$ 其中

$$I_1=\int_0^1\frac{\arctan ax-\arctan bx}{x}\mathrm{d}x,\ \ I_2=\int_1^{+\infty}\frac{\arctan ax-\arctan bx}{x}\mathrm{d}x.$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\arctan ax}{x}=a$, 0 是 $\dfrac{\arctan ax}{x}$ 的可去间断点， $\int_0^1\dfrac{\arctan ax}{x}\,\mathrm{d}x$ 是定积分而非广义积分，所以

$$I_1=\int_0^1\frac{\arctan ax}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\arctan bx}{x}\,\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^a\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t-\int_0^b\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t=-\int_a^b\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t.$$

（注意对 I_2 不能同样处理，因为 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan ax}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散。）而

$$I_2=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\lambda}\frac{\arctan ax-\arctan bx}{x}\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_1^{\lambda}\frac{\arctan ax}{x}\,\mathrm{d}x-\int_1^{\lambda}\frac{\arctan bx}{x}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_a^{a\lambda}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t-\int_b^{b\lambda}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t\right)=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_a^{b}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t+\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t\right)$$

$$=\int_a^b\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t+\lim_{\lambda\to+\infty}\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t.$$

由积分第一中值定理，存在 $t_\lambda\in(a\lambda,b\lambda)$, 使得

$$I=I_1+I_2=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t=\lim_{\lambda\to+\infty}\arctan t_\lambda\cdot\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\ln\frac{b}{a}.$$

（2）记 $J=J_1+J_2$, 其中

$$J_1=\int_0^1\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x,\qquad J_2=\int_1^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x.$$

$$J_1=\lim_{\mu\to0^+}\int_\mu^1\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x=\lim_{\mu\to0^+}\left(\int_\mu^1\frac{e^{-ax}}{x}\,\mathrm{d}x-\int_\mu^1\frac{e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x\right)=\lim_{\mu\to0^+}\left(\int_{a\mu}^{a}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x-\int_{b\mu}^{b}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=\lim_{\mu\to0^+}\left(\int_{a\mu}^{b\mu}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x-\int_a^b\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x\right)=-\int_a^b\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x+\lim_{\mu\to0^+}\int_{a\mu}^{b\mu}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x$$

$$=-\int_a^b\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x+\lim_{\mu\to0^+}e^{-\xi_u}\int_{a\mu}^{b\mu}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\quad（积分第一中值定理，\ \xi_u\in(a\mu,b\mu).）$$

$$=-\int_a^b\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x+\ln\frac{b}{a}.$$

$$J_2=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_1^{\lambda}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_1^{\lambda}\frac{e^{-ax}\mathrm{d}x}{x}-\int_1^{\lambda}\frac{e^{-bx}\mathrm{d}x}{x}\right)=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_a^{a\lambda}\frac{e^{-x}\mathrm{d}x}{x}-\int_b^{b\lambda}\frac{e^{-x}\mathrm{d}x}{x}\right)$$

$$=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\int_a^{b}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x-\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x\right)=\int_a^b\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x-\lim_{\lambda\to+\infty}\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b \frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x + \lim_{\lambda\to+\infty} e^{-\xi_\lambda}\int_{a\lambda}^{b\lambda}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \quad (\text{积分第一中值定理，}\ \xi_\lambda \in (a\lambda, b\lambda).)$$

$$= \int_a^b \frac{e^{-x}}{x}\,\mathrm{d}x$$

因此，$J = J_1 + J_2 = \ln\frac{b}{a}.$

利用本题的方法可以证明，若 $f \in C[0,+\infty), \lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，记为 $f(+\infty)$, 则对任意 $a,b>0$, Froullani 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = (f(0)-f(+\infty))\ln\frac{b}{a}.$$

思考题：

证明：（1）**Poisson** 积分（概率积分）$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

（2）$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, 其中 Gamma 函数 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$

（用我们已学的知识可以计算 Poisson 积分，但是比较繁琐，学有余力的同学可以思考一下。下学期，我们将利用二重积分简洁地计算出 Poisson 积分。）

分析：在函数 e^t 的定义：$e^t := \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{t}{n}\right)^n$ 中令 $t=-x^2$，则 $e^{-x^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n$。因此我们有理由期待

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x\,。$$

（注：第二个等式，对 x 积分和令 n 趋于正无穷这两个极限过程可交换是需要证明的）。由于积分 $\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x$ 不方便处理，所以我们考虑它的截断积分 $\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n dx$， 这里积分上限取为 $\sqrt{n}$， 理由是这样的截断积分有一个较整齐的计算结果。于是我们有理由期待

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x\,。$$

（注：这个等式需要证明。）

证明：（1） 记 $I_n := \int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \mathrm{d}x$.

Step1. 令 $x=\sqrt{n}\cos t$, 则 $I_n = \sqrt{n}\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \,\mathrm{d}t = \sqrt{n}\cdot\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

（我们已经在前面的习题课中计算过 $\int_0^{\pi/2}\sin^n t\,\mathrm{d}t.$）

Step2. 由 Wallis 公式 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\right]^2 = \frac{\pi}{2}$,可得 $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。

Step3. 证明 $(1-\frac{t}{a})^a \le e^{-t}, \forall a>0, \forall t\in[0,a].$

证： $t=a$ 时，不等式显然成立。

由 Lagrange 中值定理， $\forall x>-1, \exists \xi_x\in(0,-1), s.t. \ln(1+x)=\ln 1+\frac{x}{1+\xi_x}\le x.$因此

$\forall a>0, \forall t\in[0,a)$, 有 $\ln(1-\frac{t}{a})^a = a\ln(1-\frac{t}{a}) \le -t,\ (1-\frac{t}{a})^a \le e^{-t}.$

Step4. 证明 $e^{-t} \le \left(1-\frac{t}{a}\right)^a + \frac{t^2}{a}e^{-t}$， $\forall a\ge 1$， $\forall t\in[0,a]$。

证： 只要证 $1\le e^t\left(1-\frac{t}{a}\right)^a+\frac{t^2}{a}, \forall a\ge 1, t\in[0,a].$ 令 $f(t)=e^t\left(1-\frac{t}{a}\right)^a+\frac{t^2}{a}$, 只要证 $f(t)\ge 1, \forall a\ge 1, t\in[0,a].$为此，只要证 $f(t)$ 在 $[0,a]$ 上的最小值 ≥ 1 。若最小值 $\xi\in(0,a)$ 取得，则 $f'(\xi)=\frac{2\xi}{a}-\frac{\xi}{a}e^{\xi}(1-\frac{\xi}{a})^{a-1}=0,\ e^{\xi}(1-\frac{\xi}{a})^{a-1}=2.$此时

$$f(\xi)=e^{\xi}\left(1-\frac{\xi}{a}\right)^a+\frac{\xi^2}{a}=2\left(1-\frac{\xi}{a}\right)+\frac{\xi^2}{a}=1+\frac{1}{a}\left[(\xi-1)^2+a-1\right]\ge 1.$$

若最小值在端点处取得，由 $f(0)=1,\ f(1)=a\ge 1,$ 仍有 $f(t)$ 在 $[0,a]$ 上的最小值 $\ge 1.$

Step5. 由 Step3,4 的结论可知, $\forall n\ge 1,$ 有 $0\le e^{-x^2}-\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \le \frac{x^4}{n}e^{-x^2}.$ 于是

$$0\le\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-x^2}-\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\right]\mathrm{d}x\le\int_0^{\sqrt{n}}\frac{x^4}{n}e^{-x^2}\mathrm{d}x\le\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}x^4e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

而 $\int_0^{+\infty}x^4e^{-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，由夹挤原理， $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-x^2}-\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\right]\mathrm{d}x=0.$

Step6. 由 Step5 的结论,可得

$$0=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}e^{-x^2}\mathrm{d}x-\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x-\lim_{n\to+\infty}I_n.$$

再由 Step2 的结论,可得 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}I_n=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

（2）令 $t=x^2$, 则 $\Gamma(\frac{1}{2})=\int_0^{+\infty}t^{-1/2}e^{-t}\mathrm{d}t=2\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}.$ □